

우리나라는 삼면이 바다로 둘러싸여 있고 국토의 70 %가 산으로 이루어져 있어요.
육지에서 멀리 떨어져 있는 섬까지의 거리나 산의 높이는 어떻게 구할 수 있을까요?
이 단원을 공부하면 삼각비를 알고, 삼각비를 활용하여 문제를 해결할 수 있어요.



Ⅳ

삼각비

1 삼각비

이 단원을 학습하면서 나만의 포트폴리오를 만들어 보자.

포트폴리오 질문 공책 오답 공책 수학 일기 기타 _____

1 삼각비



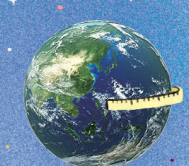
역사 수학 **자로 측정할 수 없는 길이**

산의 높이, 하늘에 있는 별의 위치, 지구의 반지름의 길이를 어떻게 알아낼 수 있을까? 고대 그리스의 수학자들은 그 길이나 높이를 직접 측정하지 않고도 알아냈다고 한다. 탈레스*는 피라미드에 직접 올라가지 않고도 그 높이를 구했고, 히파르코스*는 자신이 발명한 기구를 사용하여 1000여 개 항성의 위치를 파악하였다. 또, 프톨레마이오스*는 지구의 반지름의 길이를 구하였다. 이들은 서로 닮은 직각삼각형에서 대응변의 길이의 비가 항상 일정하다는 사실을 이용하여 거리나 길이를 알아냈다고 한다.

● 항성: 태양과 같이 스스로 빛을 내는 고온의 천체

● 출처: 엘리 마오 (조윤정 역), 《사인 코사인의 즐거움》

* 탈레스(Thales, B.C. 624?~B.C. 546?): 그리스의 수학자
* 히파르코스(Hipparchos, B.C. 190?~B.C. 125?): 그리스의 천문학자
* 프톨레마이오스(Ptolemaeos, 85?~165?): 그리스의 수학자





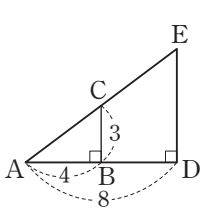
준비 학습

1 오른쪽 그림에 대하여 물음에 답하시오.

(1) 서로 닮은 삼각형을 찾아 기호로 나타내시오.

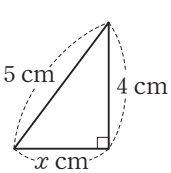
(2) 서로 닮은 삼각형의 닮음비를 구하시오.

(3) $\overline{DE}$의 길이를 구하시오.

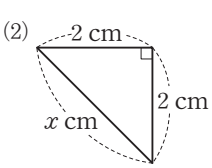


2 다음 그림에서 x의 값을 구하시오.

(1)



(2)



스스로 점검하기

1 중2 **도형의 닮음**

- 자신 있어요. ☐
- 복습이 필요해요. ☐

2 중2 **피타고라스 정리**

- 자신 있어요. ☐
- 복습이 필요해요. ☐

01 삼각비





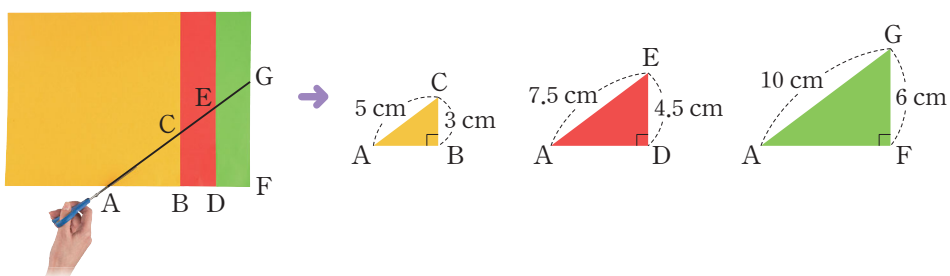
성취기준 ● 삼각비의 뜻을 알고, 간단한 삼각비의 값을 구할 수 있다.

태도와 실천 ● 삼각비의 값을 구해 보면서 그 필요성을 깨닫는다.

✱ 삼각비는 무엇일까?

탐구해 봅시다

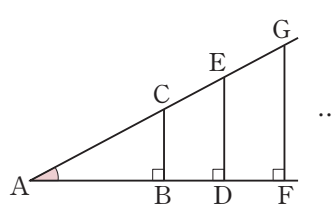
정사각형 모양의 색종이 세 장을 겹친 후 다음 그림과 같이 잘라서 $\angle A$가 공통인 세 직각삼각형 ABC, ADE, AFG를 만들었다. 물음에 답해 보자.



1 세 직각삼각형 ABC, ADE, AFG에서 크기가 같은 각을 모두 찾아보자.

2 $\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$, $\frac{\overline{DE}}{\overline{AE}}$, $\frac{\overline{FG}}{\overline{AG}}$의 값을 비교해 보자.

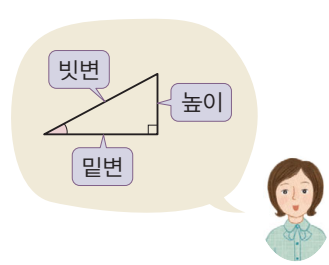
오른쪽 그림에서 $\triangle ABC$, $\triangle ADE$, $\triangle AFG$, …는 모두 $\angle A$가 공통인 직각삼각형이므로 이들은 서로 닮은 도형이다. 서로 닮은 도형에서는 대응변의 길이의 비가 항상 일정하므로



$$\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}=\frac{\overline{DE}}{\overline{AE}}=\frac{\overline{FG}}{\overline{AG}}=\cdots \leftarrow \frac{(\text{높이})}{(\text{빗변의 길이})}$$

$$\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}=\frac{\overline{AD}}{\overline{AE}}=\frac{\overline{AF}}{\overline{AG}}=\cdots \leftarrow \frac{(\text{밑변의 길이})}{(\text{빗변의 길이})}$$

$$\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}=\frac{\overline{DE}}{\overline{AD}}=\frac{\overline{FG}}{\overline{AF}}=\cdots \leftarrow \frac{(\text{높이})}{(\text{밑변의 길이})}$$



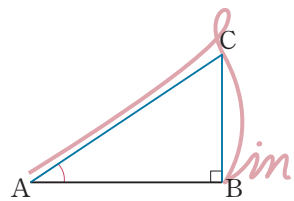
가 성립한다. 따라서 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 크기가 정해지면 직각삼각형의 크기에 관계없이 $\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$, $\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}$, $\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}$의 값은 항상 일정하다.

직각삼각형 ABC에서 $\angle B=90^\circ$일 때

$\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}$를 $\angle A$의 **사인**이라 하고,

이것을 기호로

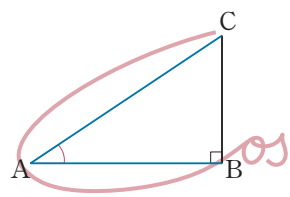
$$\sin A$$



$\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}$를 $\angle A$의 **코사인**이라 하고,

이것을 기호로

$$\cos A$$

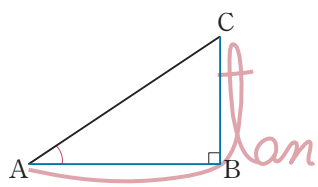


$\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}$를 $\angle A$의 **탄젠트**라 하고,

이것을 기호로

$$\tan A$$

와 같이 나타낸다.



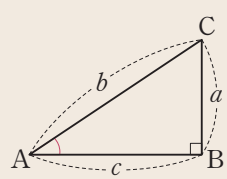
그리고 $\sin A$, $\cos A$, $\tan A$를 통틀어 $\angle A$의 **삼각비**라고 한다.

위의 내용을 정리하면 다음과 같다.

삼각비

$\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$의 대변의 길이를 각각 a, b, c라고 할 때, $\angle A$의 삼각비의 값은

$$\sin A=\frac{a}{b},\ \cos A=\frac{c}{b},\ \tan A=\frac{a}{c}$$

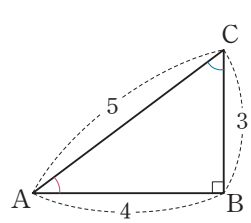


참고 (1) sin, cos, tan는 각각 sine, cosine, tangent를 줄여서 쓴 것이다.
(2) $\sin A$, $\cos A$, $\tan A$의 A는 $\angle A$의 크기를 나타낸다.
(3) 위의 그림에서 $\sin C=\frac{c}{b}$, $\cos C=\frac{a}{b}$, $\tan C=\frac{c}{a}$이다.

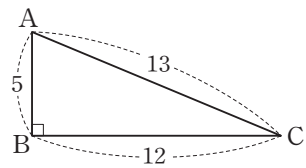
보기 오른쪽 그림의 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$와 $\angle C$의 삼각비의 값을 각각 구하면 다음과 같다.

$$\sin A=\frac{3}{5},\ \cos A=\frac{4}{5},\ \tan A=\frac{3}{4}$$

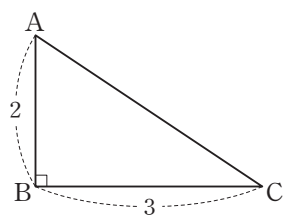
$$\sin C=\frac{4}{5},\ \cos C=\frac{3}{5},\ \tan C=\frac{4}{3}$$



1 오른쪽 그림의 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$와 $\angle C$의 삼각비의 값을 각각 구하시오.



예제 1 오른쪽 그림의 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=2$, $\overline{BC}=3$일 때, $\angle A$와 $\angle C$의 삼각비의 값을 각각 구하시오.

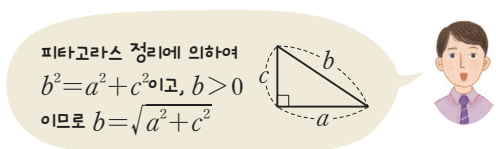


풀이

피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{AC}=\sqrt{2^2+3^2}=\sqrt{13}$$

이므로 $\angle A$와 $\angle C$의 삼각비의 값은 각각 다음과 같다.



$$\sin A=\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}=\frac{3}{\sqrt{13}}=\frac{3\sqrt{13}}{13}$$

$$\cos A=\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}=\frac{2}{\sqrt{13}}=\frac{2\sqrt{13}}{13}$$

$$\tan A=\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}=\frac{3}{2}$$

$$\sin C=\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}=\frac{2}{\sqrt{13}}=\frac{2\sqrt{13}}{13}$$

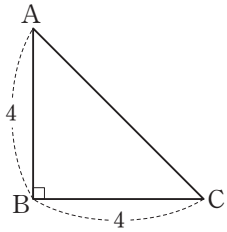
$$\cos C=\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}=\frac{3}{\sqrt{13}}=\frac{3\sqrt{13}}{13}$$

$$\tan C=\frac{\overline{AB}}{\overline{BC}}=\frac{2}{3}$$

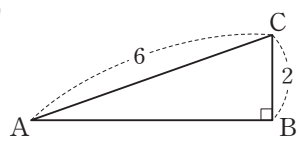
답 풀이 참조

2 다음 그림의 직각삼각형에서 $\angle A$와 $\angle C$의 삼각비의 값을 각각 구하시오.

(1)



(2)



추론 한 예각의 삼각비의 값 중 하나를 알면 나머지 삼각비의 값을 구할 수 있는지 이야기해 보자.



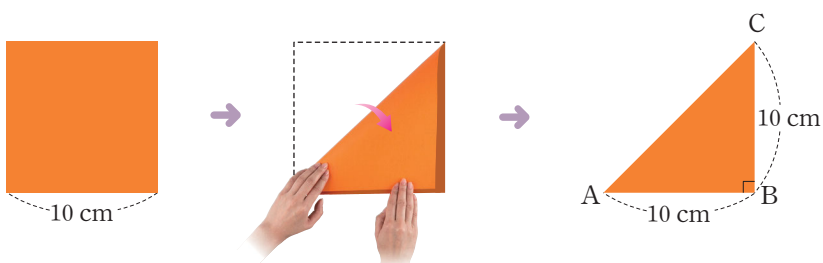
✱ 크기가 30°, 45°, 60°인 각의 삼각비의 값은 얼마일까?

활동해 봅시다 관찰·실험 활동지 2

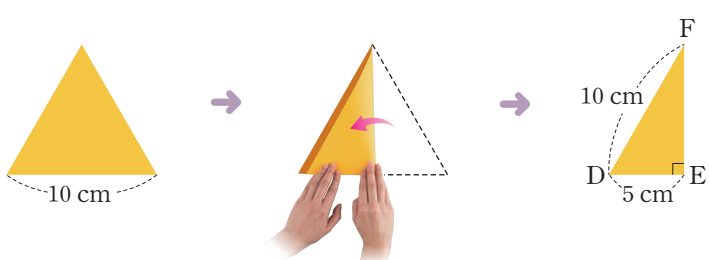
다음 활동을 해 보고, 물음에 답해 보자.

❶ 〈그림 1〉과 같이 한 변의 길이가 10 cm인 정사각형 모양의 색종이를 대각선을 따라 반으로 접어서 삼각형 ABC를 만든다.

❷ 〈그림 2〉와 같이 한 변의 길이가 10 cm인 정삼각형 모양의 색종이를 양 끝 각이 겹치도록 반으로 접어서 삼각형 DEF를 만든다.



〈그림 1〉



〈그림 2〉

1 △ABC와 △DEF에서 $\overline{AC}$, $\overline{EF}$의 길이를 각각 구해 보자.

2 △ABC와 △DEF에서 ∠A, ∠D, ∠F의 크기를 각각 말해 보자.

3 $\sin A$, $\sin D$, $\sin F$의 값을 각각 구해 보자.



크기가 45°인 각의 삼각비의 값을 알아보자.

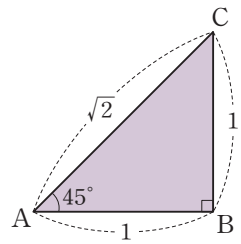
오른쪽 그림과 같이 직각을 낀 두 변의 길이가 모두 1인 직각삼각형 ABC에서

$$\angle CAB=\angle ACB=45^\circ$$

이다. 또, 빗변 AC의 길이는 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{AC}=\sqrt{1^2+1^2}=\sqrt{2}$$

이다.

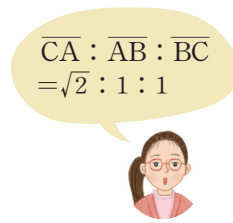


따라서 크기가 45°인 각의 삼각비의 값은 다음과 같다.

$$\sin 45^\circ=\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\cos 45^\circ=\frac{\overline{AB}}{\overline{AC}}=\frac{1}{\sqrt{2}}=\frac{\sqrt{2}}{2}$$

$$\tan 45^\circ=\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}=\frac{1}{1}=1$$



크기가 30°와 60°인 각의 삼각비의 값을 각각 알아보자.

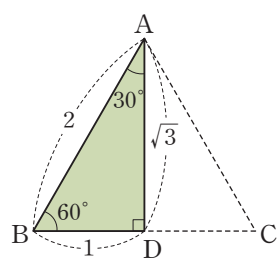
오른쪽 그림과 같이 한 변의 길이가 2인 정삼각형 ABC의 꼭짓점 A에서 밑변 BC에 내린 수선의 발을 D라고 하면 직각삼각형 ABD를 얻는다. 이때

$$\angle ABD=60^\circ,\ \angle BAD=30^\circ$$

이다. 또, $\overline{BD}=1$이므로 선분 AD의 길이는 피타고라스 정리에 의하여

$$\overline{AD}=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}$$

이다.

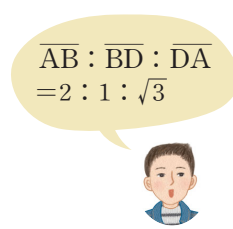


따라서 크기가 30°인 각의 삼각비의 값은 다음과 같다.

$$\sin 30^\circ=\frac{\overline{BD}}{\overline{AB}}=\frac{1}{2}$$

$$\cos 30^\circ=\frac{\overline{AD}}{\overline{AB}}=\frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$\tan 30^\circ=\frac{\overline{BD}}{\overline{AD}}=\frac{1}{\sqrt{3}}=\frac{\sqrt{3}}{3}$$



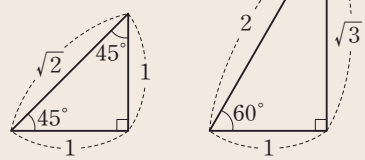
또, 크기가 60°인 각의 삼각비의 값은 다음과 같다.

$$\sin 60^\circ=\frac{\overline{AD}}{\overline{AB}}=\frac{\sqrt{3}}{2},\ \cos 60^\circ=\frac{\overline{BD}}{\overline{AB}}=\frac{1}{2},\ \tan 60^\circ=\frac{\overline{AD}}{\overline{BD}}=\frac{\sqrt{3}}{1}=\sqrt{3}$$

앞의 내용을 정리하면 다음과 같다.

크기가 30°, 45°, 60°인 각의 삼각비의 값

삼각비 \ A	30°	45°	60°
$\sin A$	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos A$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$
$\tan A$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$



예제 2 다음을 계산하시오.

(1) $\sin 60^\circ + \cos 30^\circ$ (2) $\sin 60^\circ \times \tan 30^\circ$

풀이

(1) $\sin 60^\circ + \cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} + \frac{\sqrt{3}}{2} = \sqrt{3}$

(2) $\sin 60^\circ \times \tan 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2} \times \frac{\sqrt{3}}{3} = \frac{1}{2}$

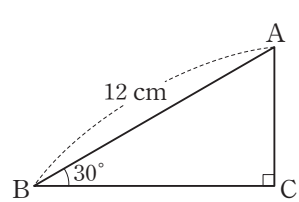
답 (1) $\sqrt{3}$ (2) $\frac{1}{2}$

3 다음을 계산하시오.

(1) $\sin 30^\circ - \tan 45^\circ$ (2) $\cos 30^\circ - \tan 60^\circ$

(3) $\cos 45^\circ \times \tan 30^\circ$ (4) $\tan 45^\circ \div \sin 45^\circ$

예제 3 오른쪽 그림의 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AB}=12$ cm, $\angle B=30^\circ$일 때, 두 변 AC와 BC의 길이를 각각 구하시오.



풀이

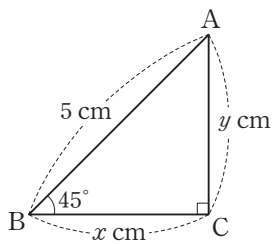
$\sin 30^\circ = \frac{1}{2}$이므로 $\frac{\overline{AC}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{AC}}{12} = \frac{1}{2}$에서 $\overline{AC}=6$ (cm)

$\cos 30^\circ = \frac{\sqrt{3}}{2}$이므로 $\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{BC}}{12} = \frac{\sqrt{3}}{2}$에서 $\overline{BC}=6\sqrt{3}$ (cm)

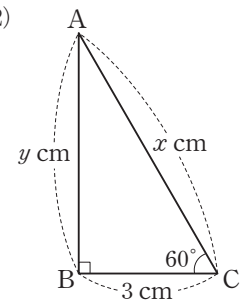
답 $\overline{AC}=6$ cm, $\overline{BC}=6\sqrt{3}$ cm

4 다음 그림의 직각삼각형에서 x, y의 값을 각각 구하시오.

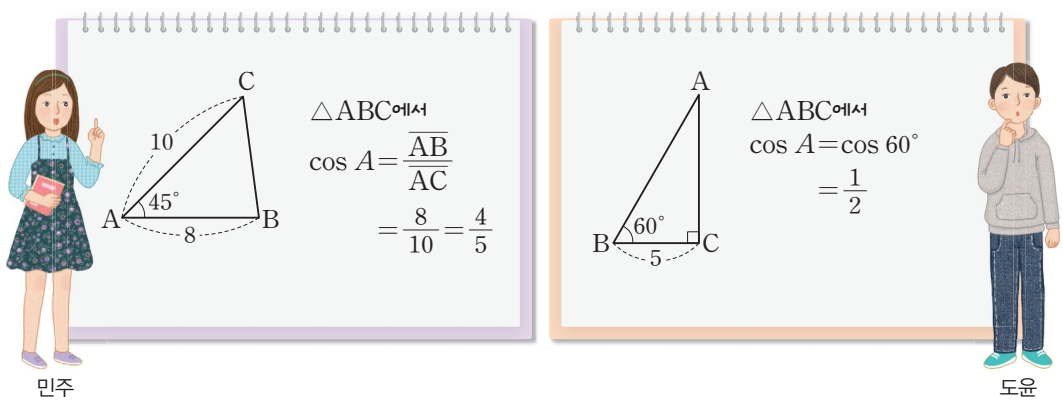
(1)



(2)



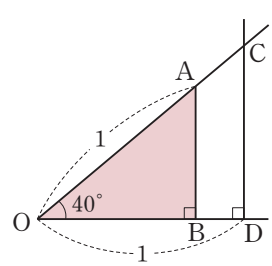
추론 다음은 민주와 도윤이가 주어진 삼각형에서 $\cos A$의 값을 구하는 과정이다. 틀린 부분을 각각 찾고, 그 까닭을 설명하시오.



✱ 예각의 삼각비의 값은 어떻게 구할까?

탐구해 봅시다

오른쪽 그림은 $\overline{OA}=1$이고 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 AOB를 그린 것이다. $\angle O=40^\circ$일 때, 물음에 답해 보자.

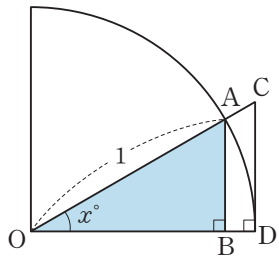


1 직각삼각형 AOB에서 $\sin 40^\circ$의 값을 길이로 하는 선분을 찾아보자.

2 직각삼각형 AOB에서 $\cos 40^\circ$의 값을 길이로 하는 선분을 찾아보자.

3 변 OB의 연장선 위에 $\overline{OD}=1$인 점 D를 잡고, 점 D에서 직선 OD에 수직인 직선을 그어 $\overline{OA}$의 연장선과 만나는 점을 C라고 하자. 직각삼각형 COD에서 $\tan 40^\circ$의 값을 길이로 하는 선분을 찾아보자.

오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원을 이용하면 예각의 삼각비의 값을 하나의 선분의 길이로 나타낼 수 있다.



직각삼각형 AOB에서 $\overline{OA}=1$이므로 크기가 x°인 $\angle AOB$의 삼각비 $\sin x^\circ$, $\cos x^\circ$의 값은 각각 다음과 같이 구할 수 있다.

$$\sin x^\circ=\frac{\overline{AB}}{\overline{OA}}=\frac{\overline{AB}}{1}=\overline{AB}$$

$$\cos x^\circ=\frac{\overline{OB}}{\overline{OA}}=\frac{\overline{OB}}{1}=\overline{OB}$$

즉, $\angle AOB$에 대하여 $\sin x^\circ$, $\cos x^\circ$의 값은 각각 두 선분 AB와 OB의 길이와 같다.

또, 점 D를 지나는 원의 접선과 $\overline{OA}$의 연장선이 만나는 점을 C라고 하면 직각삼각형 COD에서 $\overline{OD}=1$이므로

$$\tan x^\circ=\frac{\overline{CD}}{\overline{OD}}=\frac{\overline{CD}}{1}=\overline{CD}$$

이다.

즉, $\angle AOB$에 대하여 $\tan x^\circ$의 값은 선분 CD의 길이와 같다.

보기 오른쪽 그림을 이용하여 크기가 40°인 각의 삼각비의 값을 구하면 직각삼각형 AOB에서

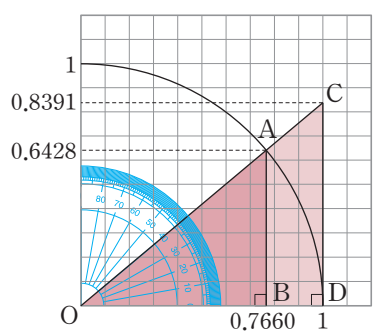
$\sin 40^\circ=\overline{AB}$이므로 $\sin 40^\circ=0.6428$

$\cos 40^\circ=\overline{OB}$이므로 $\cos 40^\circ=0.7660$

이고, 직각삼각형 COD에서

$\tan 40^\circ=\overline{CD}$이므로 $\tan 40^\circ=0.8391$

이다.



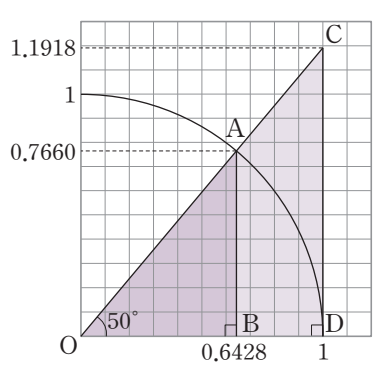
참고 오른쪽 그림에서 선분의 길이 0.7660, 0.6428, 0.8391은 어림수이다.

5 오른쪽 그림을 이용하여 다음 삼각비의 값을 구하시오.

(1) $\sin 50^\circ$

(2) $\cos 50^\circ$

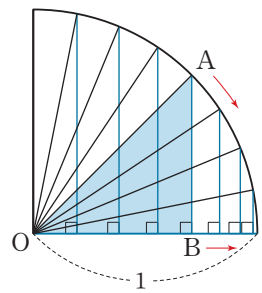
(3) $\tan 50^\circ$



크기가 0°와 90°인 각의 삼각비의 값을 각각 알아보자.

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 AOB에서 ∠AOB의 크기가 0°에 가까워지면 $\overline{AB}$의 길이는 0에 가까워지고, $\overline{OB}$의 길이는 1에 가까워진다.

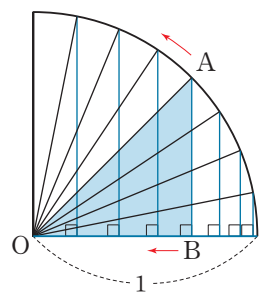
따라서 sin 0°의 값과 cos 0°의 값은 각각 다음과 같이 정한다.



$$\sin 0^\circ = 0,\ \cos 0^\circ = 1$$

또, 오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 AOB에서 ∠AOB의 크기가 90°에 가까워지면 $\overline{AB}$의 길이는 1에 가까워지고, $\overline{OB}$의 길이는 0에 가까워진다.

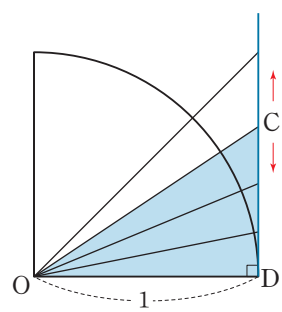
따라서 sin 90°의 값과 cos 90°의 값은 각각 다음과 같이 정한다.



$$\sin 90^\circ = 1,\ \cos 90^\circ = 0$$

오른쪽 그림과 같이 직각삼각형 COD에서 ∠COD의 크기가 0°에 가까워지면 $\overline{CD}$의 길이는 0에 가까워진다.

따라서 tan 0°의 값은 다음과 같이 정한다.



$$\tan 0^\circ = 0$$

또, ∠COD의 크기가 90°에 가까워지면 $\overline{CD}$는 한없이 길어진다. 따라서 tan 90°의 값은 정할 수 없다.

6 다음을 계산하시오.

(1) $\sin 90^\circ + \tan 0^\circ$

(2) $\tan 0^\circ - \cos 90^\circ$

(3) $\sin 0^\circ \times \cos 90^\circ$

(4) $\sin 90^\circ \times \cos 90^\circ + \tan 0^\circ \times \cos 0^\circ$

예각의 삼각비의 값은 이 책의 281쪽에 실려 있는 삼각비의 표를 이용하여 구할 수 있다. 삼각비의 표는 크기가 0°에서 90° 사이의 각을 1° 간격으로 나누어 삼각비의 값을 반올림하여 소수점 아래 넷째 자리까지 구하여 정리한 표이다.

예를 들어 $\sin 35^\circ$의 값을 구해 보자.

삼각비의 표에서 각도 35°의 가로줄과 sin의 세로줄이 만나는 곳의 수를 읽으면 된다.

즉, 다음 표에서

$$\sin 35^\circ = 0.5736$$

이다.

각도	sin	cos	tan
⋮	⋮	⋮	⋮
34°	0.5592	0.8290	0.6745
35°	0.5736	0.8192	0.7002
36°	0.5878	0.8090	0.7265
⋮	⋮	⋮	⋮

같은 방법으로

$$\cos 35^\circ = 0.8192,\ \tan 35^\circ = 0.7002$$

이다.

참고 $\sin 35^\circ$의 값은 약 0.5736이지만 $\sin 35^\circ = 0.5736$과 같이 등호 =를 사용하여 나타내기도 한다.

7 삼각비의 표를 이용하여 다음 삼각비의 값을 구하시오.

(1) $\sin 57^\circ$ (2) $\cos 41^\circ$ (3) $\tan 70^\circ$

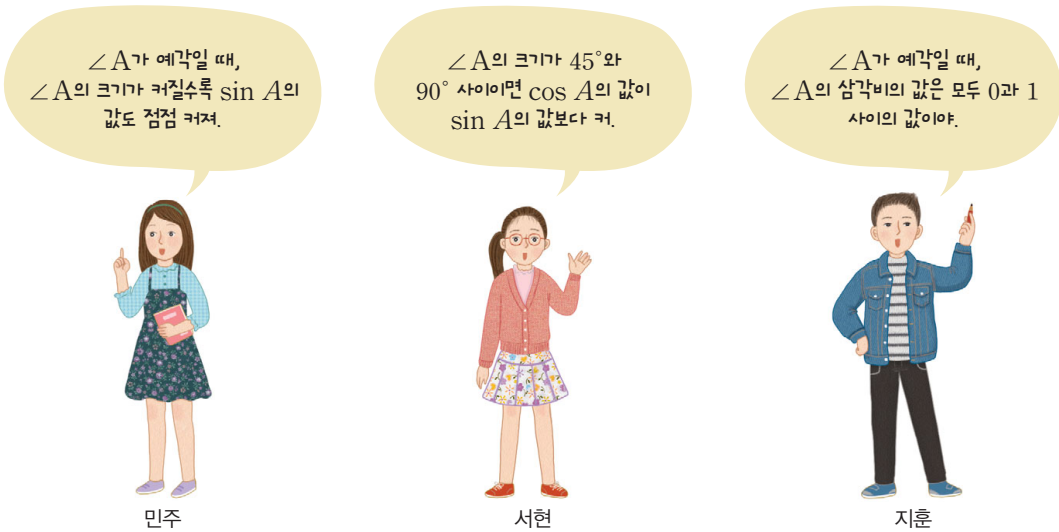
8 삼각비의 표를 이용하여 다음 $\angle A$의 크기를 구하시오.

(1) $\sin A = 0.8090$ (2) $\cos A = 0.9455$ (3) $\tan A = 4.7046$

공학적 도구 공학용 계산기를 사용하여 삼각비의 값을 구할 수도 있다. $\sin 62^\circ$의 값을 구할 때에는 계산기에서 6 2 sin 순서로 눌러 화면에 나타난 값 0.8829475928…을 읽으면 된다. 이때 반올림하여 간단히 $\sin 62^\circ = 0.8829$라고 쓸 수 있다.



의사소통 삼각비의 표를 보고, 다음 친구들의 말이 옳은지 알아보고, 옳지 않은 경우 그 이유를 말해 보자.



생각이 통통 **함께하는 수학** 활동지 3

다음 **규칙**에 따라 짝과 함께 게임을 해 보자.

$\sin 60^\circ$	$\cos 60^\circ$	$\tan 60^\circ$	$\sin 30^\circ$	$\cos 30^\circ$
$\tan 30^\circ$	$\sin 45^\circ$	$\cos 45^\circ$	$\tan 45^\circ$	$\sin 0^\circ$
$\cos 0^\circ$	$\tan 0^\circ$	$\sin 90^\circ$	$\cos 90^\circ$	

규칙

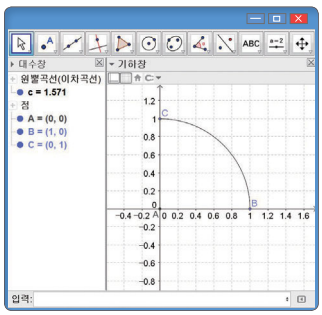
1. 카드를 잘 섞은 후 카드에 적힌 삼각비가 보이지 않게 카드를 뒤집어 늘어놓는다.
2. 가위바위보를 하여 이긴 사람이 먼저 카드를 2장 뒤집는다. 이때 2장의 카드에 적힌 삼각비의 값이 서로 같으면 카드를 가져오고, 다르면 카드를 제자리에 다시 뒤집어 놓는다.
3. 짝과 번갈아 진행하며 총 10회를 반복한 후 게임을 종료한다.
4. 카드를 더 많이 가져온 사람이 이긴다.

컴퓨터로 하는 수학

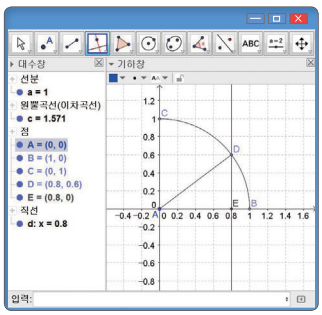
각의 크기에 따른 삼각비의 값 관찰하기

컴퓨터 프로그램을 사용하여 $\angle A$의 크기가 변함에 따라 $\sin A$의 값이 어떻게 변하는지 알아보자.

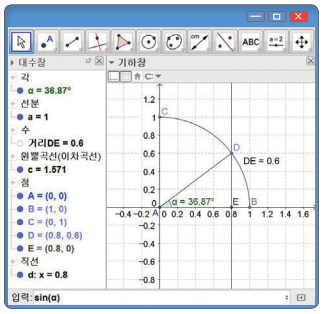
1 메뉴에서 (원호)를 선택하여 좌표평면 위에 원점 A를 중심으로 하고 반지름의 길이가 1인 사분원을 그린다.



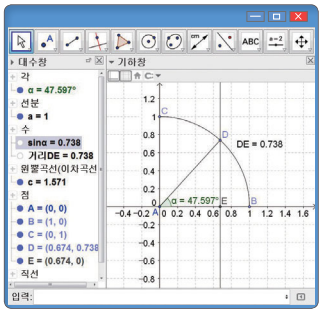
2 메뉴에서 (점)을 선택하여 원 위에 임의의 점 D를 잡고, (수직선)을 선택하여 직각삼각형 AED를 그린다.



3 메뉴에서 (각)을 선택하여 $\angle DAE$의 크기를 측정하고, (거리 또는 길이)를 선택하여 $\overline{DE}$의 길이를 측정한 후, 입력창에 $\sin(\angle DAE)$를 입력하여 $\sin(\angle DAE)$의 값과 $\overline{DE}$의 길이가 같음을 확인한다.



4 메뉴에서 (이동)을 선택하여 점 D를 움직이면서 $\sin(\angle DAE)$의 값과 $\overline{DE}$의 길이가 각각 어떻게 변하는지 관찰한다.



활동하기

$\angle A$의 크기에 따라 $\cos A$와 $\tan A$의 값이 각각 어떻게 변하는지 알아보자.

02 삼각비의 활용





성취기준 ● 삼각비를 활용하여 여러 가지 문제를 해결할 수 있다.

태도와 실천 ● 삼각비를 활용하여 여러 가지 문제를 해결해 보면서 삼각비의 유용성을 깨닫는다.

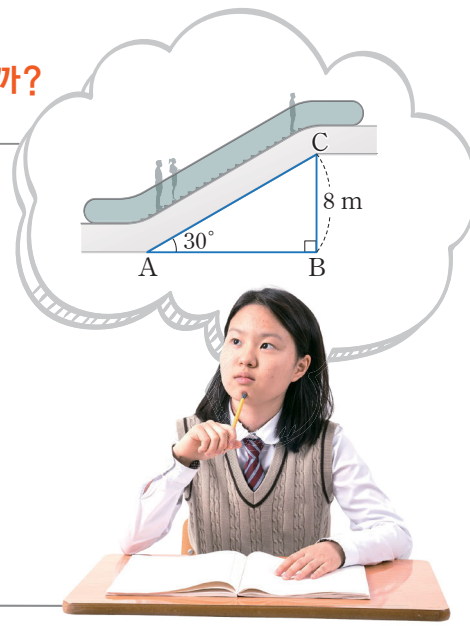
✱ 삼각비를 활용하여 길이와 거리를 어떻게 구할까?

탐구해 봅시다

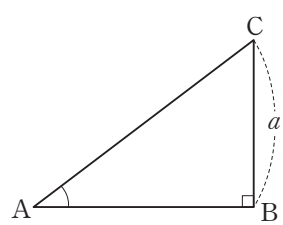
오른쪽 그림과 같이 높이가 8 m이고 30°로 기울어진 자동계단을 설치하려고 한다. 물음에 답해 보자.

1 삼각비를 이용하여 $\overline{AC}$와 $\overline{BC}$의 길이 사이의 관계를 식으로 나타내어 보자.

2 위의 **1**의 식을 이용하여 $\overline{AC}$의 길이를 구하는 방법을 말해 보자.



오른쪽 그림과 같이 $\angle B=90°$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 크기와 변 BC의 길이 a를 알고 있을 때, 나머지 두 변의 길이는 각각 다음과 같다.

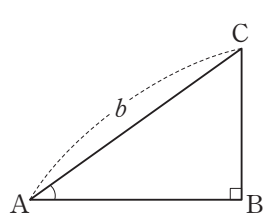


$$\sin A=\frac{\overline{BC}}{\overline{AC}}=\frac{a}{\overline{AC}}\text{이므로 }\overline{AC}=\frac{a}{\sin A}$$

$$\tan A=\frac{\overline{BC}}{\overline{AB}}=\frac{a}{\overline{AB}}\text{이므로 }\overline{AB}=\frac{a}{\tan A}$$

이와 같이 직각삼각형에서 한 변의 길이와 한 예각의 크기를 알면 삼각비를 이용하여 나머지 두 변의 길이를 구할 수 있다.

사례·설명 오른쪽 그림의 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 크기와 빗변 AC의 길이 b를 알고 있을 때, 나머지 두 변 BC, AB의 길이는 각각 다음과 같음을 설명하시오.

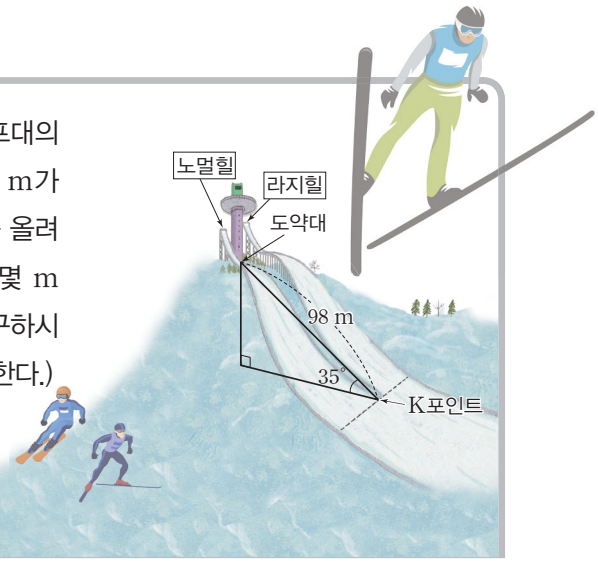


$$\overline{BC}=b\sin A,\ \overline{AB}=b\cos A$$

예제 1

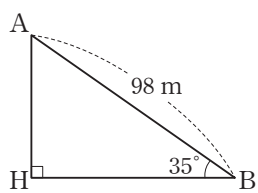
2018 평창 동계 올림픽이 열린 알펜시아 스키 점프대의 노멀힐은 도약대에서 K포인트까지의 거리가 98 m가 되도록 만들어졌다고 한다. K포인트에서 도약대를 올려본각의 크기가 35°일 때, 도약대는 K포인트보다 몇 m 더 높은 위치에 있는지 삼각비의 표를 이용하여 구하시오. (단, 반올림하여 소수점 아래 첫째 자리까지 구한다.)

- K포인트: 이상적인 점프의 길이를 표시한 지점으로 스키 점프 점수를 내는 기준이 된다.
- 도약대에서 K포인트까지의 거리가 짧은 쪽을 노멀힐, 긴 쪽을 라지힐이라고 한다.



풀이

오른쪽 그림과 같이 도약대를 점 A, K포인트를 점 B, 도약대에서 K포인트와 같은 높이의 평면에 내린 수선의 발을 H라고 하자. 직각삼각형 AHB에서



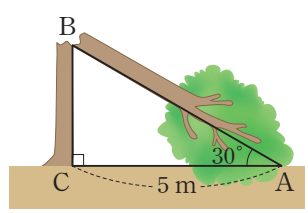
$\sin 35^\circ = \frac{\overline{AH}}{\overline{AB}} = \frac{\overline{AH}}{98}$이므로

$\overline{AH} = 98 \times \sin 35^\circ = 98 \times 0.5736 = 56.2128\,(\text{m})$

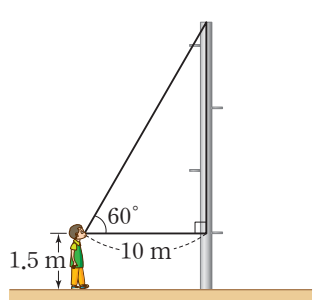
따라서 도약대는 K포인트보다 약 56.2 m 더 높은 위치에 있다.

답 56.2 m

1 지면에 수직으로 서 있던 나무가 오른쪽 그림과 같이 부러져서 꼭대기 A 부분이 지면에 닿았다. $\overline{AC} = 5$ m, $\angle BAC = 30^\circ$일 때, 부러지기 전 나무의 높이를 구하시오.

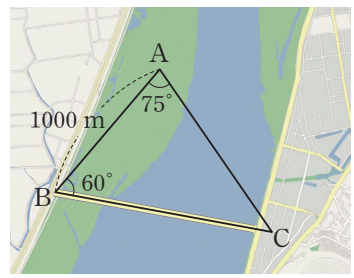


2 오른쪽 그림과 같이 선호가 전봇대로부터 10 m 떨어진 지점에서 전봇대 위쪽 끝을 올려본각의 크기가 60°이었다. 선호의 눈높이가 1.5 m일 때, 전봇대의 높이를 구하시오.

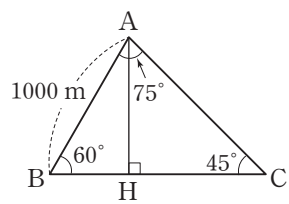


직각삼각형이 아닌 삼각형에서 한 변의 길이와 두 각의 크기를 알면, 삼각비를 이용하여 나머지 두 변의 길이를 구할 수 있다.

예제 2 오른쪽 그림과 같이 두 지점 B, C를 잇는 다리를 건설하려고 한다. $\overline{AB}=1000\,\text{m}$, $\angle ABC=60^\circ$, $\angle BAC=75^\circ$일 때, 두 지점 B, C 사이의 거리를 구하시오.



풀이 오른쪽 그림과 같이 꼭짓점 A에서 변 BC에 내린 수선의 발을 H라고 하자. 직각삼각형 ABH에서



$\cos 60^\circ=\dfrac{\overline{BH}}{\overline{AB}}=\dfrac{\overline{BH}}{1000}$이고, $\sin 60^\circ=\dfrac{\overline{AH}}{\overline{AB}}=\dfrac{\overline{AH}}{1000}$이므로

$$\overline{BH}=1000\times\cos 60^\circ=1000\times\frac{1}{2}=500\,(\text{m})$$

$$\overline{AH}=1000\times\sin 60^\circ=1000\times\frac{\sqrt{3}}{2}=500\sqrt{3}\,(\text{m})$$

한편, 직각삼각형 ACH에서 $\tan 45^\circ=\dfrac{\overline{AH}}{\overline{CH}}=1$이므로

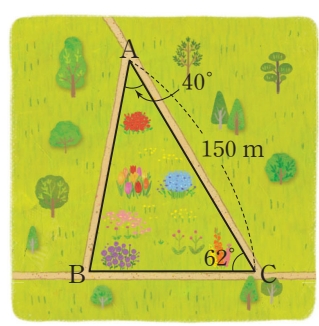
$$\overline{CH}=\overline{AH}=500\sqrt{3}\,(\text{m})$$

따라서 $\overline{BC}=\overline{BH}+\overline{CH}=500+500\sqrt{3}\,(\text{m})$

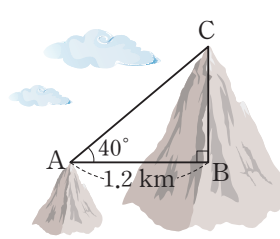
답 $(500+500\sqrt{3})\,\text{m}$

3 오른쪽 그림과 같이 공원의 잔디밭에 산책로를 만들려고 한다. $\overline{AC}=150\,\text{m}$, $\angle BAC=40^\circ$, $\angle ACB=62^\circ$일 때, 두 지점 A, B를 잇는 산책로의 길이를 삼각비의 표를 이용하여 구하시오.

(단, 반올림하여 소수점 아래 첫째 자리까지 구하시오.)



문제 만들기 오른쪽 그림에서 두 지점 A, C 사이의 거리 $\overline{AC}$를 직접 구할 수 없을 때, 다음과 같은 조건이 주어지면 그 거리를 구할 수 있다. 주어진 조건에서 색칠한 부분의 수를 바꾸어 문제를 만들고, 짝과 서로 바꾸어 풀어 보자.



$\overline{AB}=1.2\,\text{km}$, $\angle ABC=90^\circ$, $\angle CAB=40^\circ$

✱ 삼각비를 활용하여 삼각형의 넓이를 어떻게 구할까?

탐구해 봅시다

다음은 이탈리아 베네치아의 푼타 델라 도가나 현대 미술관이다. 미술관 지붕의 세 꼭짓점을 각각 A, B, C라 하고, 꼭짓점 C에서 변 AB에 내린 수선의 발을 H라고 할 때, 물음에 답해 보자.

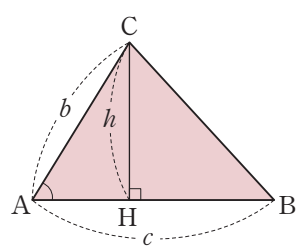


1 $\sin A$를 이용하여 $\triangle ABC$의 높이 $\overline{CH}$를 식으로 나타내어 보자.

2 위의 **1**의 식을 이용하여 $\triangle ABC$의 넓이를 구하는 방법을 말해 보자.

삼각형에서 두 변의 길이와 그 끼인각의 크기를 알면, 삼각비를 이용하여 그 넓이를 구할 수 있다.

오른쪽 그림과 같이 $\angle A$가 예각인 삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 밑변 AB에 내린 수선의 발 H에 대하여 $\overline{CH}=h$라고 하면 삼각형 CAH는 직각삼각형이므로



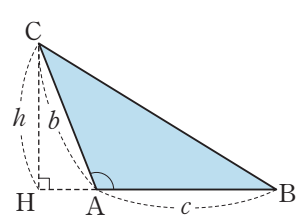
$$\sin A=\frac{h}{b},\ h=b\sin A$$

이다. 따라서 삼각형 ABC의 넓이를 S라고 하면

$$S=\frac{1}{2}ch=\frac{1}{2}cb\sin A=\frac{1}{2}bc\sin A$$

이다.

오른쪽 그림과 같이 $\angle A$가 둔각인 삼각형 ABC의 꼭짓점 C에서 밑변 AB의 연장선 위에 내린 수선의 발 H에 대하여 $\overline{CH}=h$라고 하면 삼각형 CAH는 직각삼각형이므로



$$\sin(180^\circ-A)=\frac{h}{b}$$

$$h=b\sin(180^\circ-A)$$

이다. 따라서 삼각형 ABC의 넓이를 S라고 하면

$$S=\frac{1}{2}ch=\frac{1}{2}bc\sin(180^\circ-A)$$

이다.

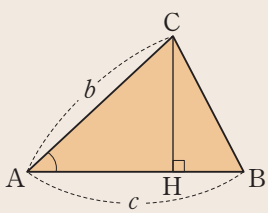
앞의 내용을 정리하면 다음과 같다.

삼각형의 넓이

△ABC에서 두 변의 길이 b, c와 그 끼인각 $\angle A$의 크기를 알 때, 삼각형의 넓이 S는 다음과 같다.

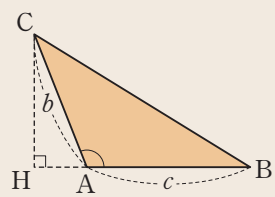
1 $\angle A$가 예각일 때

$$S=\frac{1}{2}bc\sin A$$



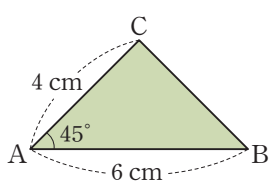
2 $\angle A$가 둔각일 때

$$S=\frac{1}{2}bc\sin(180^\circ-A)$$

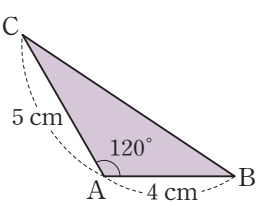


예제 3 다음 삼각형의 넓이를 구하시오.

(1)



(2)



풀이

(1) $\angle A$는 예각이므로 △ABC의 넓이를 $S\,\text{cm}^2$라고 하면

$$S=\frac{1}{2}\times\overline{AC}\times\overline{AB}\times\sin 45^\circ$$

$$=\frac{1}{2}\times 4\times 6\times\sin 45^\circ$$

$$=\frac{1}{2}\times 4\times 6\times\frac{\sqrt{2}}{2}=6\sqrt{2}$$

(2) $\angle A$는 둔각이므로 △ABC의 넓이를 $S\,\text{cm}^2$라고 하면

$$S=\frac{1}{2}\times\overline{AC}\times\overline{AB}\times\sin(180^\circ-120^\circ)$$

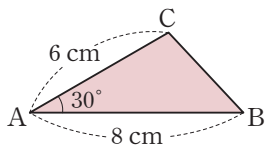
$$=\frac{1}{2}\times 5\times 4\times\sin 60^\circ$$

$$=\frac{1}{2}\times 5\times 4\times\frac{\sqrt{3}}{2}=5\sqrt{3}$$

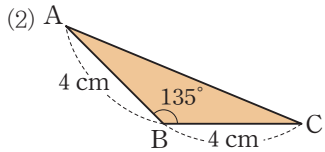
답 (1) $6\sqrt{2}\,\text{cm}^2$ (2) $5\sqrt{3}\,\text{cm}^2$

4 다음 삼각형의 넓이를 구하시오.

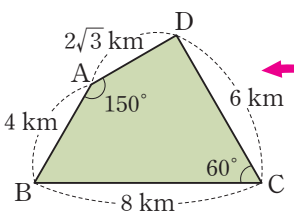
(1)



(2)



5 어느 농경지의 땅의 모양이 오른쪽의 사각형 ABCD와 같다고 한다. 이 땅의 넓이를 구하시오.

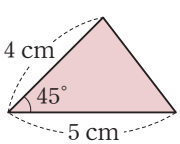




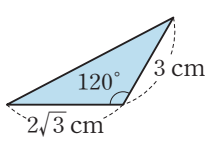
생각이 통통 **함께하는 수학**

다음 삼각형의 넓이를 구하고, 구한 넓이에 해당하는 글자를 **보기**에서 찾아 차례대로 나열하여, 아래에서 설명하는 측량법이 무엇인지 알아보자.

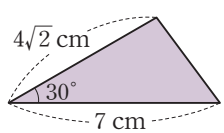
(1)



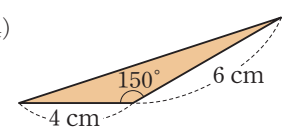
(2)

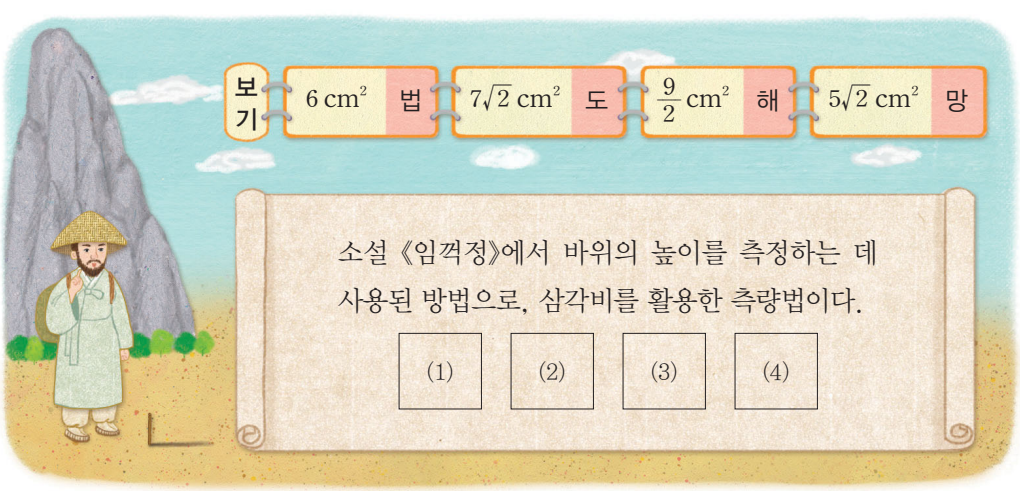


(3)



(4)



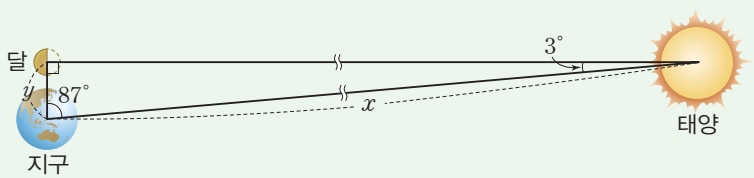


● 출처: 홍명희, 《임꺽정 8(화적편 2)》

아리스타르코스와 삼각비

고대 그리스 사모스섬의 아리스타르코스*는 관측 자료를 근거로 우주를 설명하였다. 그는 행성의 운동은 지구가 아닌 태양이 우주의 중심에 있다고 가정할 때 더 정확하게 설명할 수 있다는 것을 지적했다. 이것은 코페르니쿠스*가 지동설을 주장하기 거의 2000년 전의 일이다.

아리스타르코스는 다음 그림과 같이 지구와 태양 사이의 거리와 지구와 달 사이의 거리의 비를 구하는 방법을 알아냈다. 달이 반달 모양으로 보일 때, 지구와 달을 이은 직선과 달과 태양을 이은 직선은 직각을 이루게 된다. 아리스타르코스는 이때 태양-지구-달이 이루는 각의 크기가 87°라는 것을 관측하였다.



지구와 태양 사이의 거리를 x, 지구와 달 사이의 거리를 y라고 하면 $\sin 3^\circ = \frac{y}{x} = 0.0523$이다. 즉, $x : y = 1 : 0.0523$에서 $x : y$는 약 $19.1 : 1$이므로 지구에서 태양까지의 거리는 지구에서 달까지의 거리의 약 19배 정도라고 생각하였다.

실제로 지구와 태양 사이의 거리는 약 1억 5천만 km이고, 지구와 달 사이의 거리는 약 38만 km임이 알려져 있다. 따라서 지구와 태양 사이의 거리는 지구와 달 사이의 거리의 약 400배 정도이다. 아리스타르코스가 구한 값은 실제와 큰 차이가 있지만, 관측한 자료에 근거하여 지구, 달, 태양의 상대적인 위치를 파악하려 했던 최초의 시도라는 점에서 주목할 만하다.

● 행성: 중심 별의 강한 인력으로 그 주위를 타원 궤도를 그리며 도는 천체

* 아리스타르코스(Aristarchos, B.C. 310?~B.C. 230?): 그리스의 천문학자

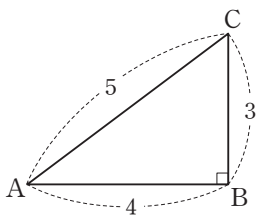
* 코페르니쿠스(Copernicus, N., 1473~1543): 폴란드의 수학자이자 천문학자

● 출처: 엘리 마오 (조윤정 역), 《사인 코사인의 즐거움》

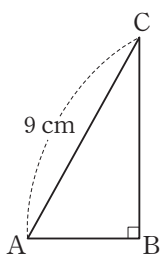
수학 실력 재어 보기

01 삼각비

01 오른쪽 그림과 같이 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin A+\cos C+\tan A$의 값을 구하시오.

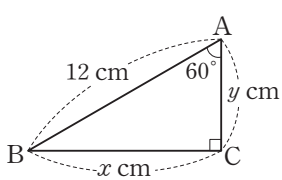


02 오른쪽 그림과 같이 $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\sin A=\frac{2}{3}$이고, $\overline{AC}=9$ cm일 때, 두 선분 AB와 BC의 길이를 각각 구하시오.

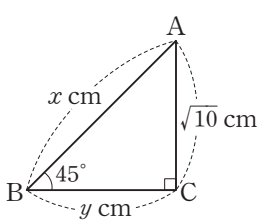


03 다음 그림의 직각삼각형에서 x, y의 값을 각각 구하시오.

(1)



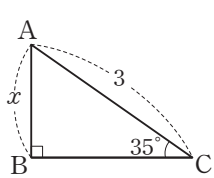
(2)



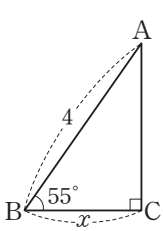
추론

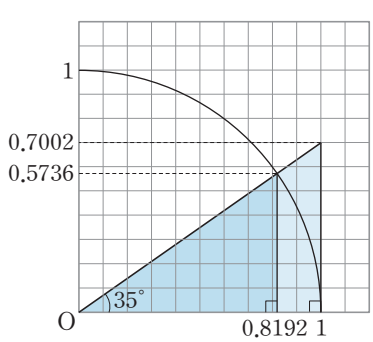
04 오른쪽 그림을 이용하여 다음 직각삼각형에서 x의 값을 구하시오.

(1)



(2)





05 다음을 계산하시오.

(1) $\cos 30^\circ + \cos 60^\circ$

(2) $\cos 45^\circ \times \sin 45^\circ + \tan 45^\circ$

(3) $\sin 90^\circ - \cos 90^\circ$

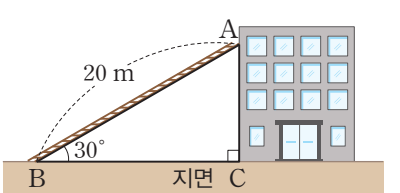
(4) $\tan 30^\circ \times \tan 60^\circ - \tan 0^\circ$

06 오른쪽 삼각비의 표를 이용하여 $\sin 34^\circ + \cos 35^\circ - \tan 36^\circ$의 값을 구하시오.

각도	sin	cos	tan
34°	0.5592	0.8290	0.6745
35°	0.5736	0.8192	0.7002
36°	0.5878	0.8090	0.7265

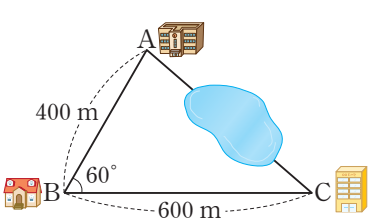
02 삼각비의 활용

07 오른쪽 그림과 같이 길이가 20 m인 사다리가 벽에 걸쳐 있다. 사다리와 지면이 이루는 각의 크기가 30°일 때, 지면에서 건물에 닿아 있는 사다리의 한쪽 끝까지의 높이 $\overline{AC}$의 길이를 구하시오.

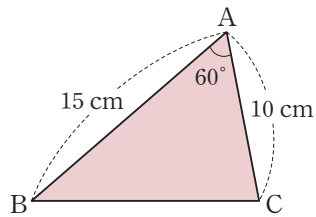


추론

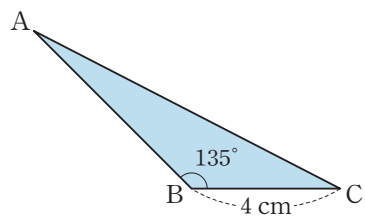
08 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하기 위하여 오른쪽 그림과 같이 B 지점에서 각의 크기와 거리를 측정하였더니 $\overline{AB}=400$ m, $\overline{BC}=600$ m이고, $\angle ABC=60^\circ$이었다. 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하시오.



09 오른쪽 그림과 같이 $\angle A=60^\circ$, $\overline{AB}=15$ cm, $\overline{AC}=10$ cm인 $\triangle ABC$의 넓이를 구하시오.

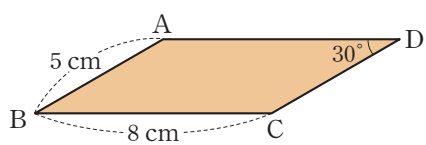


10 오른쪽 그림과 같은 $\triangle ABC$에서 $\overline{BC}=4$ cm, $\angle B=135^\circ$, $\triangle ABC=6\sqrt{2}$ cm^{2}일 때, $\overline{AB}$의 길이를 구하시오.



11 문제 해결: 문제 이해 → 계획 수립 → 계획 실행 → 반성

오른쪽 그림과 같이 $\overline{AB}=5$ cm, $\overline{BC}=8$ cm이고 $\angle D=30^\circ$인 평행사변형 ABCD의 넓이를 구하시오.



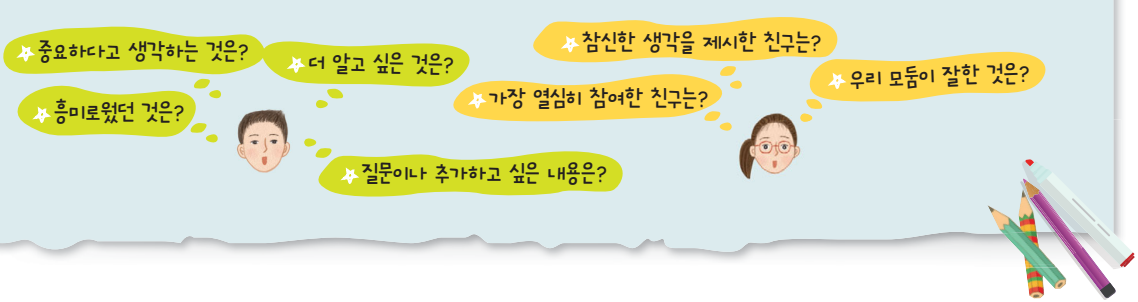
펜으로 하는 대화

› 36쪽을 참고하여 작성하세요.

자기 평가 | 동료 평가

모둠별로 이 단원의 학습 내용을 정리하고 평가해 보세요.

주제 | 삼각비



생각이 쑥쑥

창의·융합 탐험

문제 해결 프로젝트

우리 학교 건물의 높이는?

거리를 잴 수 있는 스마트폰 앱을 사용하여 직접 재기 어려운 거리나 높이를 구해 보자.

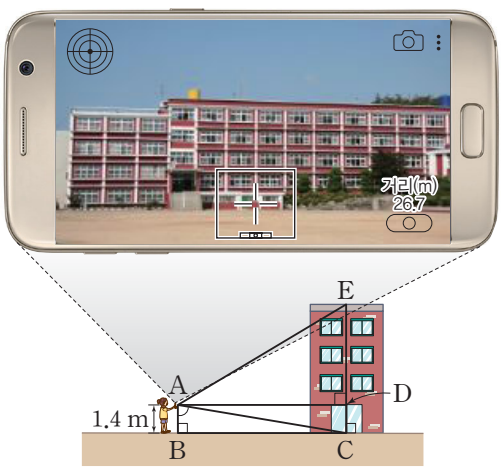
탐구 1 현지는 운동장에 나가 학교 건물을 바라다보고 선 다음, 스마트폰 앱을 사용하여 다음과 같이 서 있는 곳에서부터 학교 건물까지의 거리를 구하였다. 스마트폰 앱은 어떻게 거리를 구했는지 설명해 보자.

스마트폰 앱에서 높이($\overline{AB}$)를 1.4 m로 설정한 후, 스마트폰의 화면 속 십자(+) 표시가 학교 건물과 지면이 만나는 지점에 오도록 했더니 현지가 있는 곳에서부터 학교 건물까지의 거리($\overline{BC}$)가 26.7 m로 나타났다.

➜ 스마트폰 앱은 $\angle CAB$의 크기를 구하고, 삼각비를 이용하여

$\overline{BC}=\overline{AB}\times\tan(\angle CAB)$

와 같이 $\overline{BC}$의 길이를 구한 것이다.



탐구 2 스마트폰 앱에서 [높이] 버튼을 누르고, 스마트폰의 화면 속 십자(+) 표시가 학교 건물의 윗부분에 오도록 했더니 학교 건물의 높이($\overline{EC}$)가 9.7 m로 나타났다. 스마트폰 앱은 어떻게 높이를 구했는지 설명해 보자.

탐구 3 실생활에서 삼각비를 어떤 상황에 이용할 수 있는지 친구들과 말해 보자.

대단원 평가하기



스스로 개념 점검하기

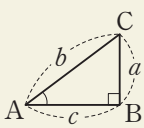
1 삼각비 ☐ 우수 ☐ 미흡

(1) 삼각비: $\angle B=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$, $\angle B$, $\angle C$의 대변의 길이를 각각 a, b, c라고 하면

$\sin A=\frac{a}{b}=\frac{(\quad)}{(\text{빗변의 길이})}$

$\cos A=\frac{c}{b}=\frac{(\text{밑변의 길이})}{(\quad)}$

$\tan A=\frac{a}{c}=$ ☐



이때 $\sin A$, $\cos A$, $\tan A$를 $\angle A$의 삼각비라고 한다.

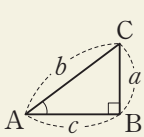
(2) 크기가 30°, 45°, 60°인 각의 삼각비의 값

삼각비 \ A	30°	45°	60°
$\sin A$	☐	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$
$\cos A$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	☐	$\frac{1}{2}$
$\tan A$	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	☐

(3) 오른쪽 그림의 직각삼각형 ABC에서 $\angle A$의 크기와 $\overline{AC}$의 길이 b를 알 때,

① $a=b\sin A$

② $c=$ ☐



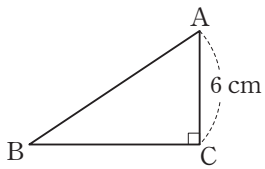
(4) $\triangle ABC$에서 두 변의 길이 b, c와 그 끼인각 $\angle A$의 크기를 알 때, 삼각형의 넓이 S는

① $\angle A$가 예각일 때, $S=$ ☐

② $\angle A$가 둔각일 때, $S=\frac{1}{2}bc\sin(180^\circ-A)$

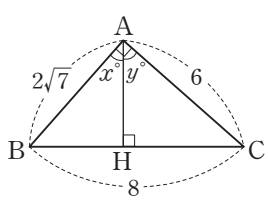
1 오른쪽 그림과 같이 $\angle C=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AC}=6$ cm,

$\tan B=\frac{2}{3}$일 때, $\overline{AB}$의 길이는?

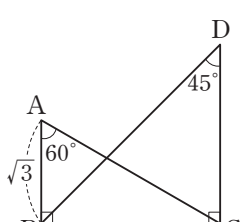


① $2\sqrt{13}$ cm ② 10 cm ③ 12 cm
④ $3\sqrt{13}$ cm ⑤ $3\sqrt{15}$ cm

2 다음 그림과 같이 $\angle A=90^\circ$인 직각삼각형 ABC에서 $\overline{AH}\perp\overline{BC}$이고, $\angle BAH=x^\circ$, $\angle CAH=y^\circ$라고 할 때, $\sin x^\circ\times\tan y^\circ$의 값을 구하시오.



3 오른쪽 그림에서 $\angle A=60^\circ$, $\angle D=45^\circ$이고 $\overline{AB}=\sqrt{3}$일 때, $\overline{BD}$의 길이는?

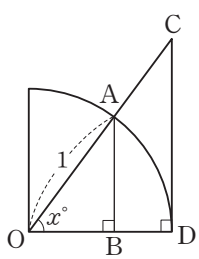


① $\sqrt{3}$
② $2\sqrt{3}$
③ $3\sqrt{2}$
④ $2\sqrt{6}$
⑤ 4

4 다음 중 계산 결과가 가장 작은 것은?

① $\sin 60^\circ \div \tan 30^\circ$
② $\cos 30^\circ \times \tan 60^\circ \times \cos 90^\circ$
③ $\sin 30^\circ \times \tan 45^\circ \times \cos 60^\circ$
④ $\sin 45^\circ \times \cos 45^\circ + \sin 90^\circ$
⑤ $\sin 30^\circ \div \tan 45^\circ \times \cos 30^\circ \div \sin 90^\circ$

5 오른쪽 그림과 같이 반지름의 길이가 1인 사분원에서 다음 중 $\tan x^\circ$의 값을 길이로 하는 선분을 고르면?



① $\overline{OB}$ ② $\overline{OC}$
③ $\overline{AB}$ ④ $\overline{CD}$
⑤ $\overline{BD}$

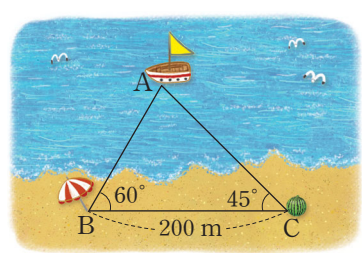
6 $\cos x^\circ = 0.9613$, $\tan y^\circ = 0.2309$일 때, 다음 삼각비의 표를 이용하여 $x+y$의 값을 구하시오.

각도	sin	cos	tan
13°	0.2250	0.9744	0.2309
14°	0.2419	0.9703	0.2493
15°	0.2588	0.9659	0.2679
16°	0.2756	0.9613	0.2867

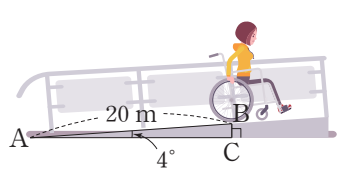
7 $0^\circ \le A \le 90^\circ$일 때, 다음 중 옳지 <u>않은</u> 것을 모두 고르면? (정답 2개)

① A의 값이 커지면 $\sin A$의 값도 커진다.
② A의 값이 커지면 $\cos A$의 값은 작아진다.
③ $\sin A$의 값은 0 이상 1 이하이다.
④ $\tan A$의 값은 0 이상 1 이하이다.
⑤ $\sin A - \cos A$의 값은 항상 0 이상이다.

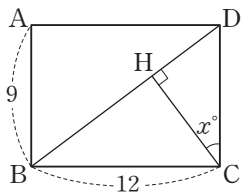
8 다음 그림과 같이 200 m 떨어진 두 지점 B, C에서 배를 바라다보았을 때 $\angle B = 60^\circ$, $\angle C = 45^\circ$이었다. 이때 두 지점 A, C 사이의 거리를 구하시오.



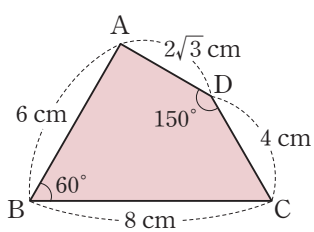
9 다음 그림에서 경사로는 지면에 대하여 4°만큼 기울어져 있다. 이 경사로를 따라 20 m를 올라간 B 지점은 처음 위치 A 지점보다 몇 m 더 높은지 삼각비의 표를 이용하여 구하시오.



10 오른쪽 그림과 같은 직사각형 ABCD에서 $\overline{CH} \perp \overline{BD}$이다. $\angle DCH = x^\circ$이고, $\overline{AB}=9$, $\overline{BC}=12$일 때, $\cos x^\circ - \sin x^\circ$의 값을 구하시오.

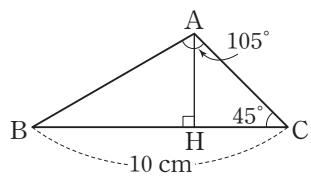


11 다음 그림과 같은 □ABCD의 넓이를 구하시오.



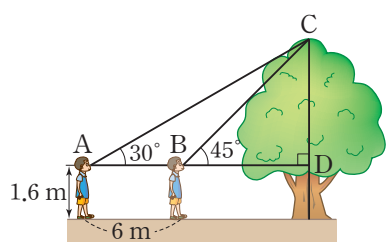
서술형

12 다음 그림과 같은 △ABC에서 $\overline{AH} \perp \overline{BC}$이고, $\angle BAC = 105^\circ$, $\angle ACB = 45^\circ$, $\overline{BC}=10$ cm일 때, $\overline{AH}$의 길이를 구하시오.



서술형

13 다음 그림과 같이 태성이가 A 지점에서 나무의 꼭대기 C 지점을 올려본각의 크기가 30°, 다시 나무 방향으로 6 m를 똑바로 걸어가 B 지점에서 나무의 꼭대기 C 지점을 올려본각의 크기가 45°이었다. 태성이의 눈높이가 1.6 m일 때, 나무의 높이를 구하시오.



대단원 자기 평가

해당하는 곳에 ☑ 표시를 해 보세요.

이 단원을 공부하면서 나는 …	우수	보통	미흡
삼각비에 관심과 흥미를 가지고 수업에 열심히 참여했어요.	☐	☐	☐
스스로 목표를 정하고 실천하며 끈기 있게 도전했어요.	☐	☐	☐
모둠 활동에 적극 참여하고 친구들을 존중하며 생각을 나누었어요.	☐	☐	☐
삼각비를 일상생활에 활용해 보고, 수학의 유용성을 느꼈어요.	☐	☐	☐

항공기 조종사



항공기 조종사

안녕하세요? 저는 항공사에서 일하고 있는 조종사입니다.



하늘을 나는 비행기를 조종하시는 거죠? 구체적으로 어떤 일을 하는지 궁금합니다.



학생 기자



비행기가 움직이는 것과 관련된 모든 일을 하지요. 비행 관련 서류와 항공기 상태를 점검하고, 비행 조건 등을 살펴보고, 탑승 인원도 확인하고, 각종 비행 자료를 컴퓨터에 입력하고, 관제탑과 연락하고, 운항 일지를 기록하는 등 많은 일을 한답니다.

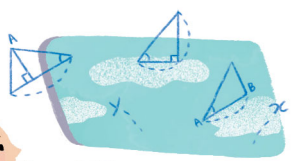


조종사가 하는 일이 정말 많군요.





항공기 조종사는 비행기에 대해서도 잘 알아야 하고, 만일의 사태에 대비할 줄도 알아야 해요. 또, 새로운 항공기 기종이 나오면 적응 훈련도 받아야 하지요.



항공기 조종사가 비행 원리를 이해할 때, 수학 공부가 필요한가요?





그럼요. 비행기는 양력, 추력, 항력, 중력의 네 가지 힘이 균형 있게 작용할 때 날아갈 수 있어요. 상승하거나 하강할 때, 방향을 바꾸기 위해 선회할 때, 기류의 영향을 받아 궤도를 수정할 때, 항상 각도에 주의해야 안전하게 비행할 수 있답니다. 이때 사인, 코사인, 탄젠트와 같은 삼각비가 쓰여요.

● 출처: 시노자키 나오코 (김정환 역), 《수학으로 일하는 기술, 일하는 수학》 워크넷, 2018